# Instrução Técnica - N°0832

# Instalar Condutor Neutro (Cabo Convencional) em LDMT Existente e Energizada

ENERGISA/GTD-IT/Nº009/2020

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Informações Iniciais ..... 7
5.2- Executar A Tarefa ..... 7
5.3- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 ..... 12
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 12**
**7- INDICADORES ..... 13**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 13**
**9- VIGÊNCIA ..... 13**
**10- APROVAÇÃO ..... 14**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| COI | Centro de Operação Integrado |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| MT | Média Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |
| IT | Instrução Técnica |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Campos Rios | ricardorios@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Diego Souza Silva | EMS | diegosouza.silva@energisa.com.br |
| Thiago de Alvarenga Balbio | EMS | thiago.balbio@energisa.com.br |
| Alecio Almeida Leite | EMS | alecio.leite@energisa.com.br |
| Felip dos Santos Xavier | EMS | felip.xavier@energisa.com.br |
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB | augustin@energisa.com.br |
| Rogério Soares da Silva | EMG | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Fabrício Martins Terra | ENF | fabricio.terra@energisa.com.br |
| Valtair Francisco Teodoro | EMG | valtair@energisa.com.br |
| Gil João de Deus | EMG | gil.joao@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 02/08/2020 | Ricardo Campos Rios |

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Instalar Condutor Neutro (Cabo Convencional) em LDMT Existente e Energizada |

# 1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de descrever o passo-a-passo para a instalação ou recomposição do cabo neutro em linhas de distribuição de média tensão existentes e energizadas nas empresas do Grupo Energisa. Todos os participantes desta atividade devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 da NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição em Média Tensão - LDMT desenergizada ou energizada.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores em trechos até 200 metros;
- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 03 colaboradores em trechos maiores que 200 metros;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): Necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 35;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

## 5.1- Informações Iniciais

I. A composição da equipe pode variar em virtude do tamanho do trecho (vãos) onde será instalado o condutor neutro;

II. Essa atividade não deve ser realizada durante chuvas, tempestades ou com incidência de descargas atmosféricas;

III. A instalação do neutro deve ser feita, sempre que possível, no sentido da fonte para a carga, de forma a dar continuidade ao neutro;

IV. Se necessário, fazer limpeza de aceiro e faixa de domínio da linha não suprimindo árvores sem a devida autorização;

V. É imprescindível que haja comunicação perfeita entre todos os membros executantes com o encarregado, sendo obrigatório o uso de rádios intercomunicadores se as distâncias assim o exigirem;

VI. A conexão do neutro recém lançado no lado carga, fonte e, principalmente em derivações monofásicas, somente deverá ser feita baipassando-se à distância, usando luvas de borracha isolante para média tensão na classe adequada, começando pela conexão do neutro no lado da fonte;

VII. Deve-se avaliar, antecipadamente, a necessidade ou não de instalação de estais nas estruturas onde o neutro será instalado.

## 5.2- Executar a Tarefa

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificação de Ausência de Tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário (**somente quando a LDMT estiver desenergizada**);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalação do conjunto de içamento.

3. Após a autorização do COI, a equipe deve iniciar a atividade;
4. Inspecionar todos os vãos da linha onde vai ser feita a instalação verificando condutores da MT e neutro existente, cruzetas, base de postes de madeira, estado de conservação dos postes Duplo T, estais, isoladores etc. Se for encontrada alguma anormalidade que impeça ou ofereça risco para a execução da tarefa, não executar o lançamento do neutro antes da manutenção necessária. Se houver pontas/pedaços pendentes de condutores neutro furtados ainda conectadas no neutro existente do lado fonte, carga e derivações, não tocar neles antes do aterramento temporário desses condutores;
5. Verificar a necessidade da instalação de estais adicionais permanentes, conforme recomendações no projeto;
6. Bloquear o religamento do alimentador ou do trecho do alimentador onde vai trabalhar. No caso de regulador de tensão e banco de capacitores, retirá-los de serviço, verificando com o COI a manobra necessária. No caso de chaves fusíveis repetidoras, abrir os porta fusíveis das chaves, deixando fechada somente um porta fusível, impedindo o rearme dos demais porta fusíveis;
7. Aterrar temporariamente o condutor neutro do lado fonte, lado carga e derivações utilizando conjunto de aterramento;
8. Somente após a instalação do conjunto de aterramento temporário, o eletricista poderá subir nas estruturas para retirar as pontas de condutor de alumínio desfazendo as conexões com estais e aterramento permanente, não sendo necessário aterrar ou utilizar luvas isolantes, se essas pontas não estiverem conectadas ao neutro fonte, carga ou derivações;
9. Lançamento do cabo neutro:
   01) A extensão de cada trecho a ser executado deverá ser calculada levando-se em conta o número de pessoas da equipe, de forma que o supervisor possa controlar todas as ações e aplicar todos os controles de risco necessários;
   02) Lançar o novo condutor neutro no solo até o poste onde será feito o encabeçamento e calculando o comprimento adequando do cabo para evitar falta ou desperdício do mesmo;
   03) Cortar o cabo novo separando-o da bobina e deixando-o esticado no solo;

04) Aterrar uma das extremidades do cabo novo, esticado no solo, utilizando subconjuntos sela-neutro com hastes cravadas no solo e fazer as conexões elétricas com o aterramento temporário do neutro;
    i. Caso na estrutura do encabeçamento do condutor neutro, haja alguma derivação, o condutor neutro da mesma também deve ser aterrado;
    ii. Caso em uma das estruturas do trecho a ser trabalhado, possua malha de aterramento, o cabo do aterramento pode ser conectado ao mesmo, não sendo necessário a instalação do trado;
    iii. Caso as estruturas do trecho a ser trabalhado não possua malha de aterramento e a equipe não possua o trado de aterramento, os integrantes da equipe deverão cravar uma haste de aterramento no solo, com uma profundidade mínima de 1,00 metro. Após a conclusão dos serviços, a haste instalada, pode ser retirada.
05) Instalar bandolas nos postes intermediários na altura do neutro, mas se as estruturas forem tangentes, o cabo poderá ser passado nas armações secundárias existentes;
06) Instalar um estropo de nylon e o conjunto de içamento ou o subconjunto de aterramento sela-neutro para fazer o içamento do cabo para as bandolas ou para as armações secundárias (sem o uso de luvas isolantes) e descer dos postes (foto 1);

Foto 1

10. Encabeçamento e tracionamento do cabo neutro:

    01) Na estrutura do neutro fonte, utilizando um bastão de manobra instalar um bypass à distância no novo cabo do neutro e encabeçar definitivamente, mantendo o neutro aterrado e fazendo a conexão elétrica definitiva;

*NOTA:*

1. A partir desse momento, quem está no solo não pode tocar no cabo neutro a não ser utilizando luvas de borracha isolante (classe adequada), não permitindo também que o cabo toque outras partes do corpo desprotegidas de EPI.

    02) No outro poste de encabeçamento, se houver condutor neutro, proceder da mesma forma para conectar o cabo de aço ao neutro carga, deixando o ponto aterrado temporariamente;

03) Na estrutura de encabeçamento, instalar o moitão para tirar a "folga" do condutor. Essa tarefa deve ser supervisionada diretamente pelo encarregado e o moitão deve ser puxado por elementos experientes no trato com moitões;
04) Após tirada a "folga", substituir o moitão pela talha de corrente (catraca);
05) Somente o eletricista que faz o tracionamento para encabeçar pode permanecer no alto do poste durante a retirada da "folga", para tracionar e encabeçar usando talha de corrente (catraca);
06) Tracionar controlando visualmente o içamento do cabo até que seja atingida a altura ideal, ou seja, a flecha do cabo de aço deve acompanhar a flecha dos condutores fase;
07) Manter as distâncias mínimas do solo ao ponto de flecha máxima do neutro, sendo essa distância de 5 metros em áreas rurais e de 6 metros sobre travessias. Não instalar o vão se as distâncias mínimas com o solo não puderem ser respeitadas;
08) Caso necessário, passar uma corda envolvendo o cabo neutro, no ponto de flecha máxima, para controlar a sua subida e evitar que ele vá de encontro à MT, vegetação ou outros empecilhos;
09) Encabeçar o cabo do neutro utilizando alças preformadas;
10) Retirar a talha de corrente (catraca), moitão e esticadores (garras) etc.;
11) Subir nas estruturas tangentes intermediárias e fazer as amarrações do cabo no isolador e as conexões do condutor de aterramento com conectores de compressão;
12) Nas estruturas de derivação, baipassar o cabo do neutro com a derivação à distância usando luvas de borracha isolante com classe adequada;
13) Fazer as conexões elétricas definitivas do cabo instalado com os condutores neutro existentes, com os aterramento permanentes, com as derivações e com estais utilizando conectores adequados;
14) Retirar os aterramentos temporários dos neutros do lado carga, fonte e derivações;
15) Solicitar a normalização do religamento do alimentador em serviço, bem como outros equipamentos e chaves fusíveis repetidoras, conforme o caso;

11. Desfazer as tarefas preliminares;
12. Ao término da atividade recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
13. Recolher os resíduos, tais como sobras de cabos, embalagem plásticas e outros, colocando-os em recipiente próprio disponibilizado no veículo.

## 5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Conjunto cinto paraquedista (cinto de segurança tipo paraquedista com trava-quedas e talabarte) | 02 |
| Cones de sinalização | Nec. |
| Escadas de extensão | 01 |
| Vara de Manobra e cabeçote | 01 |
| Dispositivo para abertura em carga – DAC conforme classe de tensão | 01 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Fita de Sinalização ou Corrente de PVC | 01 |
| Dispositivo antiqueda de cartuchos - DAQC | 01 |
| Detector de tensão | 01 |
| Capacete de segurança | 01 |
| Calçado de segurança | 02 |
| Luva de borracha isolante com classe adequada | 01 |
| Luva de cobertura da luva isolante | 01 |
| Óculos de segurança | 02 |
| Balaclava | 01 |
| Luva de vaqueta | 01 |
| Óculos de segurança com lente escura | 02 |
| Óculos de segurança com lente clara | 02 |
| Balde de lona | 01 |
| Bloqueador Solar | 01 |
| Coletores de resíduo | 01 |
| Placas de sinalização | 01 |
| Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, carretilha, polia e fitas) | 01 |
| Bandola para conductor | Nec. |
| Moitão | 01 |
| Talha de corrente (catraca) | 01 |
| Estropo de nylon | 01 |
| Conjunto de içamento | 01 |
| Esticador para cabo de alumínio (garra) | 02 |
| Conjunto de aterramento temporário (para instalação em pontos de conexão com condutores neutron existentes) | 02 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2020 | Vigente | - | 18/12/2026 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DCMD-ESE | PDF | 29/09/2020 |
| Danielly Formiga Peixoto de Moura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Rodolfo Acialdi Pinheiro | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Victor Barros Rispoli | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |